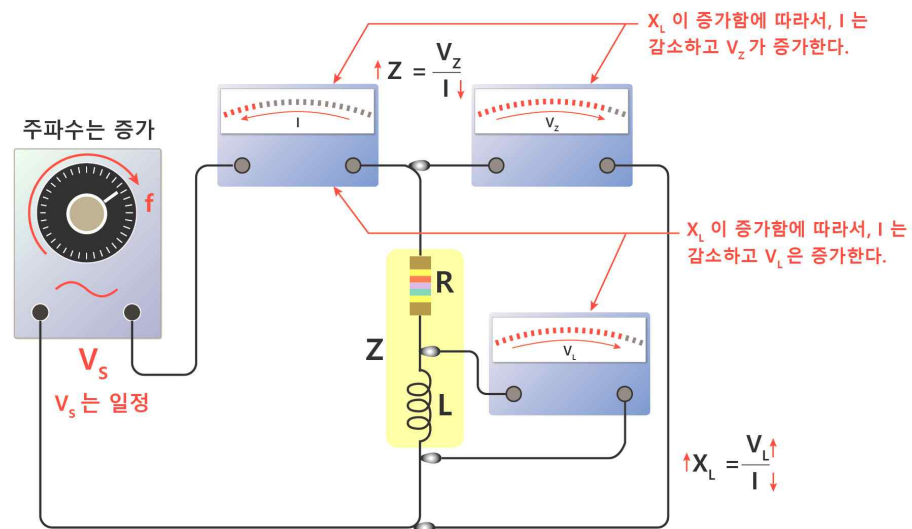


제5장

RL 회로



목 차

RL 회로의 정현응답	5-1
직렬 RL 회로의 임피던스와 위상각	5-1
직렬 RL 회로의 해석	5-1
병렬 RL 회로의 임피던스와 위상각	5-1
RL 회로의 전력	5-1
기본 응용	5-1
Summary	5-1

Overview

저항과 인덕턴스를 포함한 기본적인 직렬 및 병렬 RL 회로와 정현파 전압에 대한 응답에 대해서 학습한다.

Objective

학습의 목표는 다음과 같다.

- A. RL 회로에서 전류와 전압의 관계에 대한 이해
- B. 직렬 RL 회로에서 임피던스와 위상각의 결정
- C. 직렬 RL 회로의 해석
- D. 병렬 RL 회로에서 임피던스와 위상각의 결정
- E. 직-병렬 RL 회로의 해석
- F. RL 회로의 전력 결정

RL 회로의 정현응답

RL 회로에서 저항전압과 전류는 전원전압보다 위상이 뒤진다. 인덕터의 전압은 전원전압보다 앞선다. 이상적으로 전류와 인덕터 전압 사이의 위상각은 항상 90° 이며, 일반화된 위상관계가 그림 5-1. 에 보여진다. 참고로 앞선 설명하였던 RC 회로와는 반대이다.

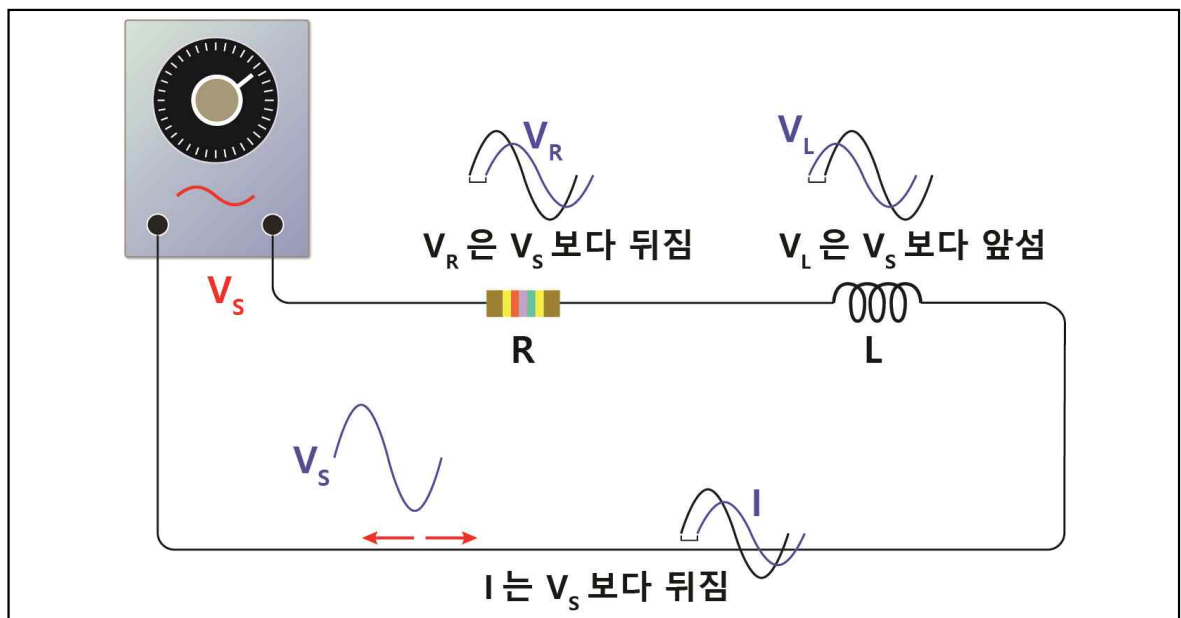


그림 5-1. V_s 에 대한 V_R 과 I 의 일반적인 위상관계에 관한 정현파 응답

전압과 전류의 진폭과 위상관계는 저항과 유도성 리액턴스의 값에 의존한다. 회로가 순수한 저항성일 때, 전원전압과 총 전류 사이의 위상각은 0 이다. 회로가 순수한 유도성일 때, 전원전압과 총 전류 사이의 위상각은 90도이고, 전압이 전류에 앞선다. 회로에 저항과 유도성 리액턴스가 결합되어 있을 때 전원전압과 총 전류 사이의 위상각은 0 과 90도 사이의 값을 가지며, 저항과 유도성 리액턴스의 상대적인 값에 의존한다.

직렬 RL 회로의 임피던스 위상각

직렬 RL 회로의 임피던스는 그림 5-2. 에서와 같이, 저항과 유도성 리액턴스(X_L)에 의하여 결정된다.

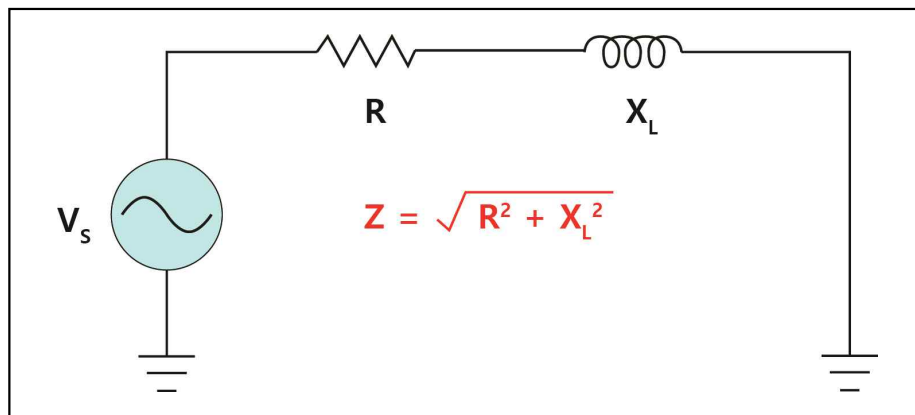


그림 5-2. 직렬 RL 회로의 임피던스

임피던스 삼각도

교류해석에서 R 과 X_L 모두 그림 5-3. (a) 의 페이저도에서와 같이, 페이저 양으로 다루며, X_L 은 R 에 대하여 +90도 만큼 위상이 앞서 있다. 이러한 관계는 인덕터 전압이 전류에 앞선다는 사실로부터 유추되며, 저항 전압과도 90도 차이가 난다. Z 는 R 과 X_L 의 페이저 합이므로, 그림 5-3. (b) 와 같이 페이저도로 나타낼 수 있다. 페이저들을 다시 배치하면 그림 5-3. (c) 와 같이 직각삼각형의 형태가 된다. 앞서 설명하였듯이, 이러한 형식을 임피던스 삼각도라고 한다. 각 페이저의 길이는 각 항목의 크기를 나타내며, θ 는 RL 회로의 전원전압과 총 전류 사이의 위상각을 나타낸다.

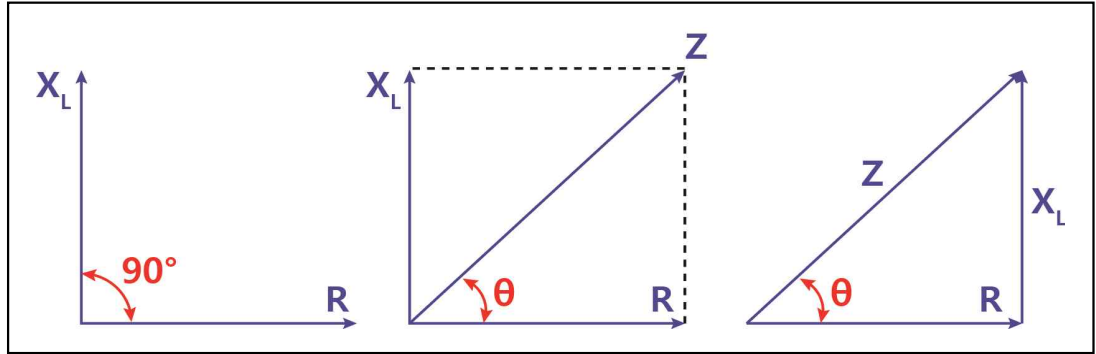


그림 5-3. 직렬 RL 회로에 대한 임피던스 삼각도의 관계

직렬 RL 회로의 임피던스 Z 의 크기는 저항과 리액턴스의 합으로 표현할 수 있다.

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

여기서, Z 는 옴(Ω)으로 표현된다. 위상각 θ 는 다음과 같이 표현된다.

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right)$$

직렬 RL 회로의 해석

전류와 전압의 위상관계

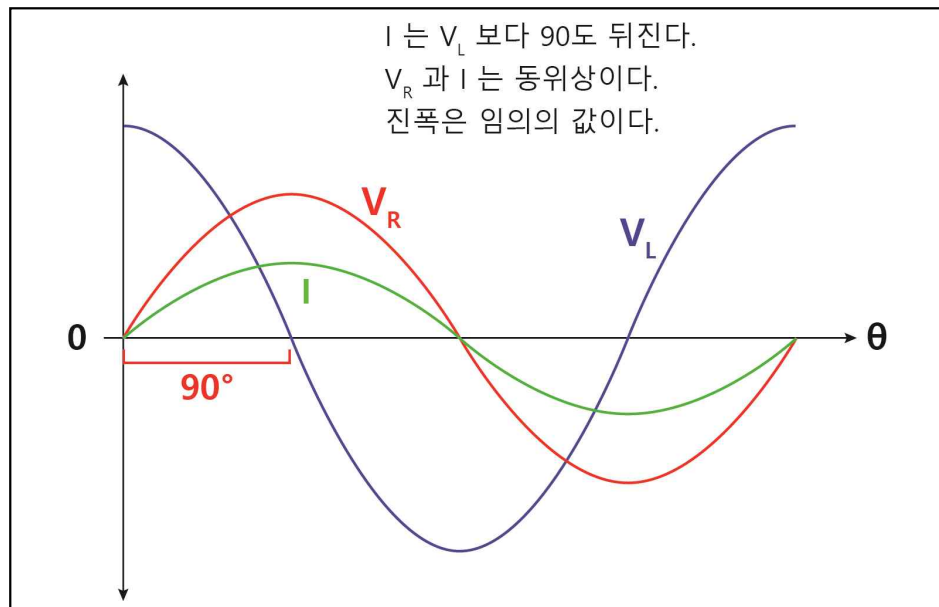


그림 5-4. 직렬 RL 회로에서 전류와 전압의 위상관계

직렬 RL 회로에서 전류는 저항과 인덕터 모두를 통하여 동일하게 흐른다. 따라서, 저항전압은 전류와 동위상이며, 인덕터 전압은 전류에 90도 앞선다. 그러므로, 그림 5-4. 의 그림에서 보는 바와 같이, 저항전압 V_R 과 인덕터 전압 V_L 사이에는 90도의 위상차가 생성된다.

키르히호프의 전압법칙으로부터 전압강하의 합은 인가전압과 반드시 같아야 한다. 그러나, V_R 과 V_L 은 서로 동위상이 아니므로, 그림 5-5. (a) 에서 보는 바와 같이, V_L 이 V_R 에 90도 위상이 앞서 있는 형태의 페이저 양으로 합해져야 한다. 그림 5-5. (b) 에서와 같이, V_S 는 V_R 과 V_L 의 페이저 합이며, 다음과 같이 표현된다.

$$V_S = \sqrt{V_R^2 + V_L^2}$$

저항전압과 전원전압 사이의 위상각은 다음과 같이 표현된다.

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{V_L}{V_R}\right)$$

저항전압과 전류는 동위상이므로, 상기 식의 θ 역시 전원전압과 전류 사이의 위상각을 나타내며, $\tan^{-1}(X_L/R)$ 과 같다. 그림 5-5. (c) 는 그림 5-4. 의 파형도에 대한 전압과 전류의 페이저도를 나타낸 것이다.

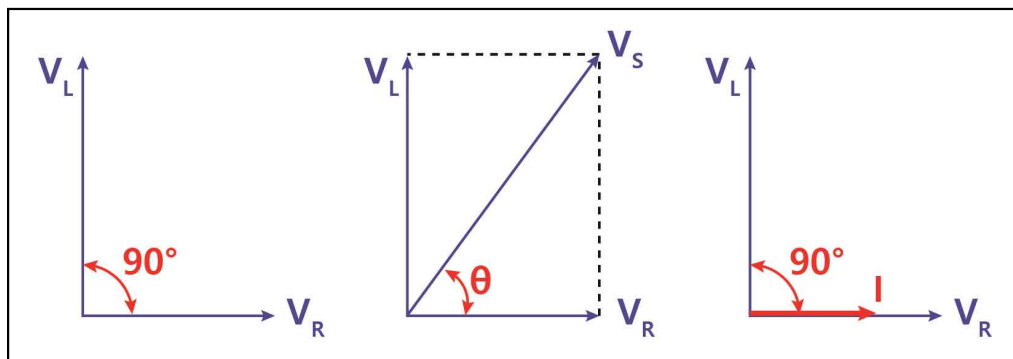


그림 5-5. 그림 5-4. 의 파형에 대한 전압 및 전류 페이저도

주파수에 따른 임피던스의 변화

유도성 리액턴스는 주파수에 따라서 변화된다. X_L 이 증가할 때 전체 임피던스는 증가하며, X_L 이 감소할 때 전체 임피던스 역시 감소한다. 따라서, RL 회로에서 임피던스 Z 는 직접적으로 주파수에 의존한다. 그림 5-6. 은 전원전압이 일정한 값을 유지할 때, 주파수의 증가와 감소에 따라서 RL 회로의 전압과 전류가 어떻게 변화하는지를 보여주고 있다.

그림 5-6. (a) 에서와 같이, 주파수가 증가하면 X_L 이 증가함에 따라서 총 전압에서, 더 많은 부분이 인덕터 양단에 나타난다. 또한, X_L 이 증가함에 따라서 Z 가 증가하여 전류를 감소시키는 요인이 된다. 전류의 감소는 R 양단의 전압을 더 작게 만드는 요인이 된다.

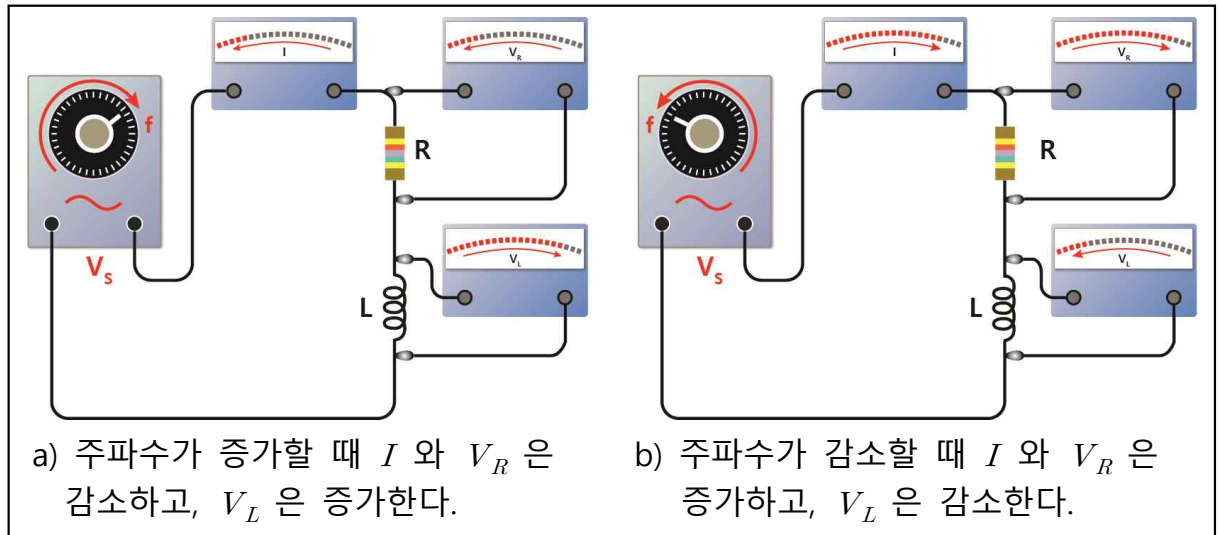


그림 5-6. 전원주파수와 임피던스의 변화에 따른 전압과 전류의 변화

Z 와 X_L 의 변화는 그림 5-7. 에서 볼 수 있다. 주파수가 증가하더라도 V_S 가 일정 ($V_S = V_Z$) 하기 때문에 Z 양단의 전압은 일정하게 유지되지만, L 양단의 전압은 증가한다. 전류의 감소는 Z 가 증가한다는 것을 나타내는 것이다.

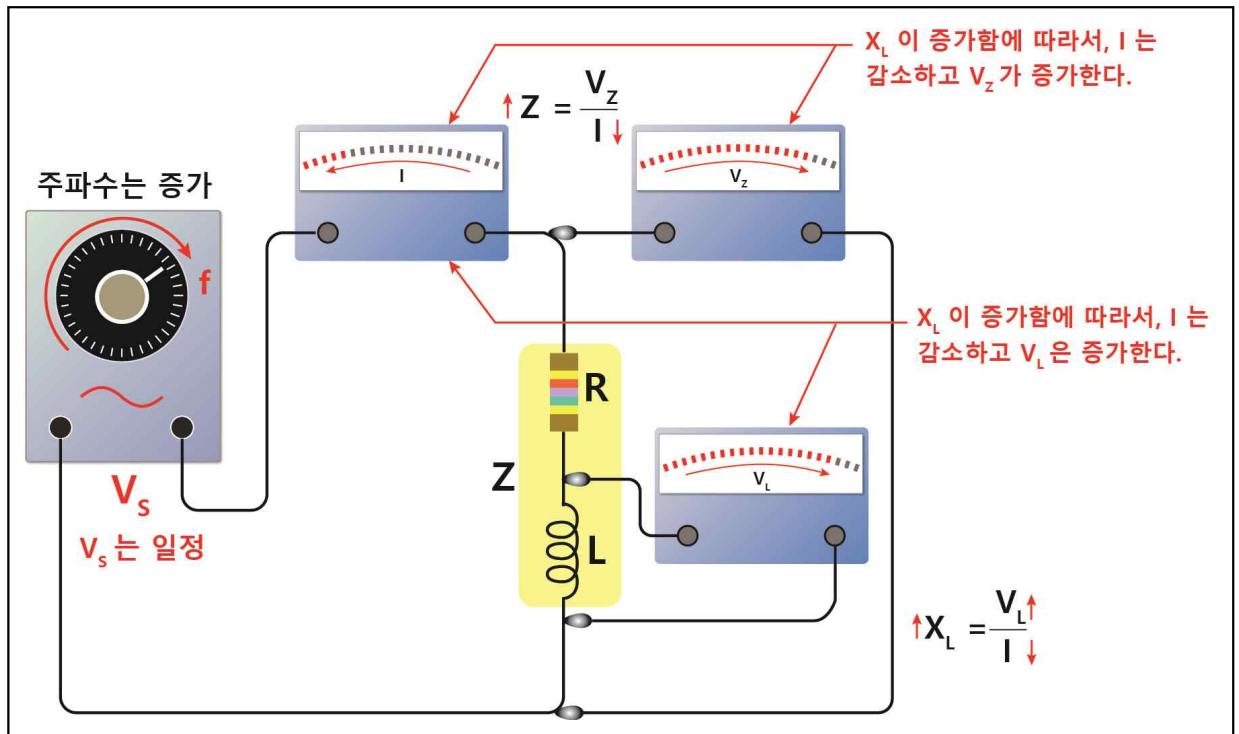


그림 5-7. 주파수에 따른 Z 와 X_L 의 변화

이는 옴의 법칙 ($Z = V_Z/I$) 에서 임피던스와 전류가 반비례 관계이기 때문이다. 또한, 전류의 감소는 X_L 의 증가를 의미하고, X_L 이 증가함에 따라서 V_L 이 증가한다.

주파수의 변화에 따른 위상각의 변화

X_L 이 직렬 RL 회로에 위상각을 도입하게 되는 요인이므로, X_L 의 변화에 따라서 위상각이 변하게 된다. 주파수가 증가함에 따라서, X_L 은 더 커지게 되고, 위상각이 증가하게 된다. 주파수가 감소하면 X_L 은 더 작아지고, 위상각은 감소하게 된다. 전류(I)는 V_R 과 동위상이므로, V_S 와 V_R 사이의 각이 회로의 위상각이 된다. 주파수의 변화에 대한 위상각의 변화는 그림 5-8. 에서와 같이 임피던스 삼각도로 표현할 수 있다.

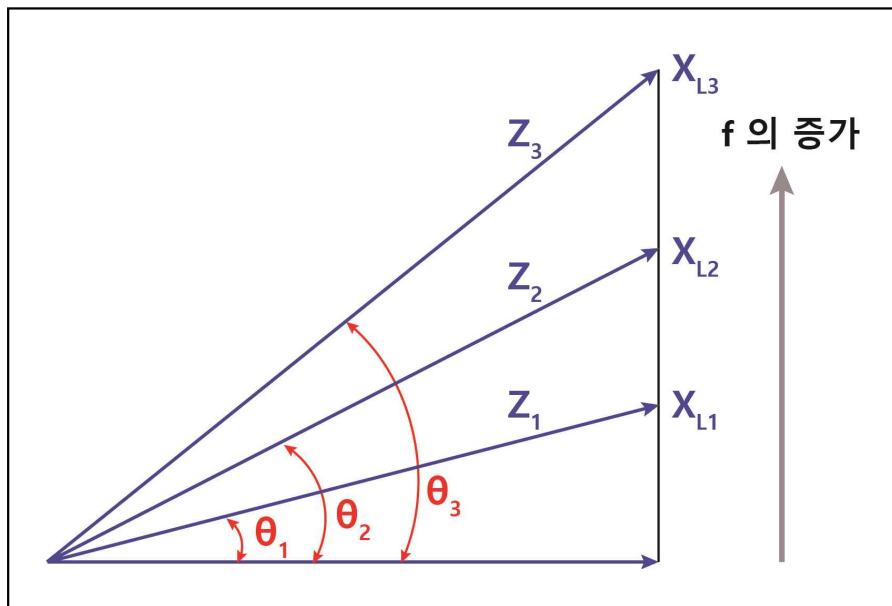


그림 5-8. 주파수의 증가에 따라서 위상각 θ 가 증가

병렬 RL 회로의 임피던스와 위상각

기본적인 병렬 RL 회로가 그림 5-9. 에 보여진다. 임피던스에 대하여 표현하면 다음과 같다.

$$Z = \frac{RX_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$$

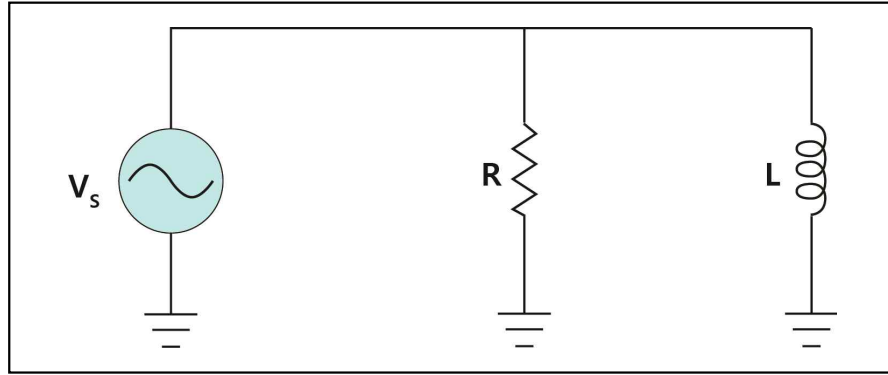


그림 5-9. 병렬 RL 회로

전원전압과 총 전류 사이의 위상각은 R 과 X_L 의 항으로 표현할 수 있다.

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{R}{X_L}\right)$$

병렬 RL 회로 해석

전류와 전압의 위상관계

그림 5-10. (a) 는 기본적인 병렬 RL 회로의 모든 전류와 전압 성분들을 나타낸 것이다. 전원전압 V_s 는 저항과 유도성 가지 양단 모두에서 나타나며, 따라서, V_s , V_R , V_L 은 모두 동위상이고, 크기도 같다. 총 전류 I_{tot} 는 분기점에서 2개의 가지 전류 I_R 과 I_L 로 나뉘어지며, 그림 5-10. (b) 는 전류와 전압 페이저도를 나타낸다.

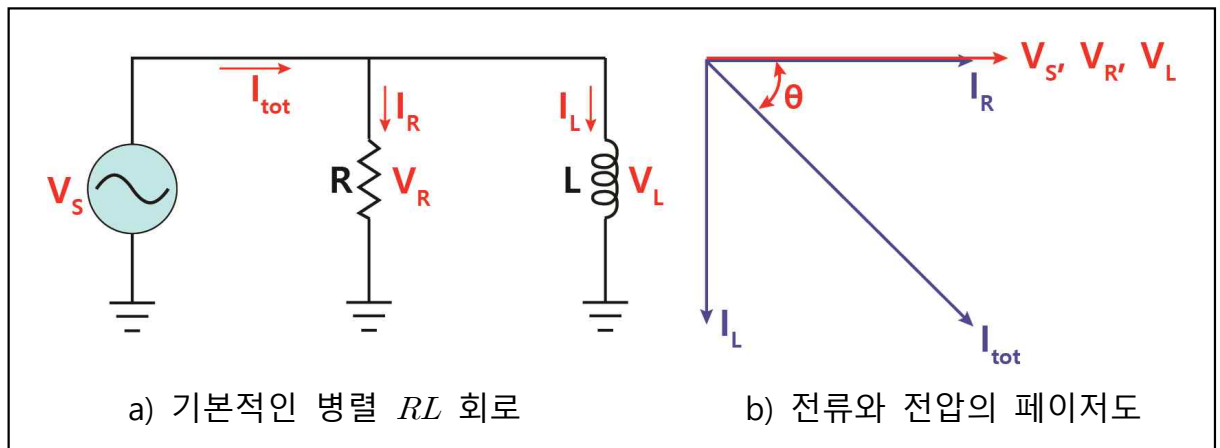


그림 5-10. 병렬 RL 회로에서의 전류와 전압의 위상관계

저항을 흐르는 전류는 전압과 동위상이다. 인덕터를 흐르는 전류는 전압과 저항전류보다 위상이 90도 늦다. 키르히호프의 전류법칙에 의하여, 총 전류는 두 가지 전류의 패이저 합이며, 총 전류는 다음과 같이 표현된다.

$$I_{tot} = \sqrt{I_R^2 + I_L^2}$$

저항전류와 총 전류 사이의 위상각은 다음과 같다.

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{I_L}{I_R}\right)$$

RL 회로에서의 전력

저항이 유도성 리액턴스보다 더 크면 전원에서 전달되는 총 에너지 중 인덕터에 의해서 저장 및 반환되는 양보다 더 큰 양의 에너지가 저항에서 소비된다. 저항보다 유도성 리액턴스가 클 때는 총 에너지 중, 변환되는 에너지의 양보다는 저장되고 반환되는 에너지의 양이 많게 된다. 저항에서 소비되는 전력을 유효전력이라고 부른다. 이상적으로, 인덕터의 전력은 무효전력 (Reactive Power) 이며, 다음과 같이 표현된다.

$$P_r = I^2 X_L$$

RL 회로에서의 전력 삼각도

RL 회로에 대한 일반적인 전력 삼각도를 그림 5-11. 에 보여주고 있다. 피상전력 (Apparent Power), P_a 는 유효전력 P_{true} 와 무효전력 P_r 의 결과에 의해서 생겨난 것이다.

역률 (Power Factor) 은 θ ($PF = \cos \theta$) 에 코사인 함수를 취한 것과 같다. 전원전압과 총 전류 사이의 위상각이 증가하면, 역률은 감소하여 점점 더 유도성 회로 특성을 나타낸다. 역률이 작을수록 무효전력에 비하여 유효전력이 더 작아진다. 유도성 부하의 역률은 전류가 전원전압보다 뒤지므로, 지상역률 (Lagging Power Factor) 이라고 부른다.

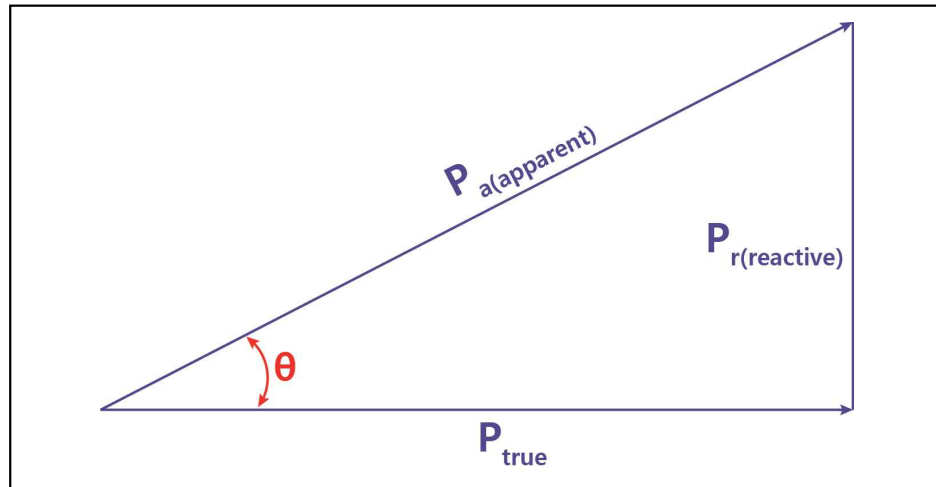


그림 5-11. RL 회로에 대한 일반적인 전력 삼각도

역률의 중요성

역률 (Power Factor, PF) 은 유용한 전력 (유효전력) 을 부하에 얼마나 많이 전달하는가를 결정하므로 매우 중요한 의미를 갖는다. 역률의 최대값은 1 이며, 이는 부하로 흐르는 모든 전류가 전압과 동위상임을 의미 (저항성) 한다. 역률이 0 이면, 부하로 흐르는 전류와 전압이 90도의 위상차를 가짐을 의미 (유도성) 한다.

일반적으로 역률은 가능한 한 1 에 가까운 것이 바람직한데, 이 경우는 전원으로부터 부하로 전달되는 전력의 대부분이 에너지로 소모되는 유효전력이기 때문이다. 유효전력은 오직 한 방향 (전원에서 부하로) 으로 전달되며, 부하에서 에너지를 소비한다는 개념으로 일을 수행한다. 무효전력은 전원과 부하 사이에서 단순히 왕복만 하므로, 하는 일 (에너지의 소모) 이 없다. 에너지는 일을 하기 위하여 사용되어야 한다. 실제의 많은 부하들은 그들의 독특한 기능으로 인하여 인덕턴스를 가지며, 적절한 동작을 위해서는 필수적이다. 변압기, 전동기, 스피커 등을 예로 들 수 있다. 시스템의 요구사항에서 역률의 영향을 알아보기 위하여 그림 5-12. 를 참고하자. 이 그림은 효과적으로 인덕턴스와 저항이 병렬로 구성되어 있는 대표적인 유도성 부하를 나타낸 것이다. 그림 5-12. (a) 는 비교적 낮은 역률 (0.75) 을, 그림 5-12. (b) 는 비교적 높은 역률 (0.95) 을 갖는 부하를 보여주고 있다. 양쪽 부하 모두 전력계가 지시하는 바와 같이 동일한 양의 전력을 소비한다. 따라서, 양쪽 부하 모두 같은 양의 일을 하게 된다.

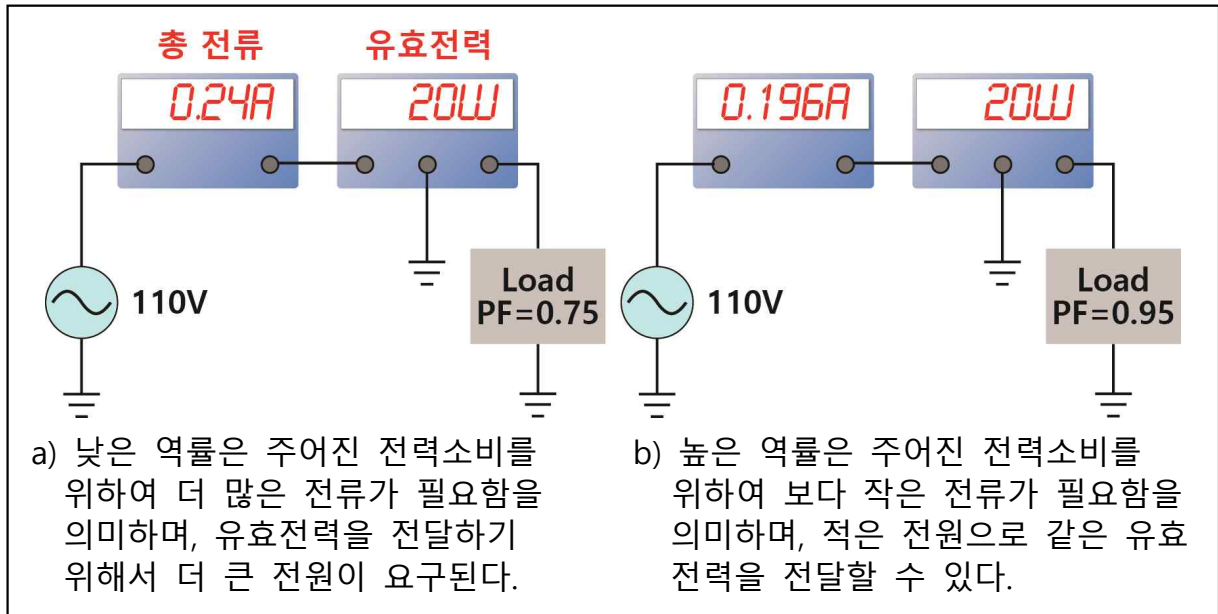


그림 5-12. 시스템의 요구사항(전원정격과 도체의 크기 등)에 역률이 미치는 영향

비록, 두 부하 모두 하는 일의 양 (유효전력) 은 같지만, 그림의 양쪽 전류계가 지시하는 바와 같이, 그림 5-12. (b) 의 역률이 높은 부하보다 그림 5-12. (a) 의 역률이 낮은 부하로 전원으로부터 전류를 더 많이 공급해야 한다. 따라서, 그림 5-12. (b) 보다 5-12. (a) 의 전원이 더 높은 전원정격(VA)을 가져야 한다. 또한, 전원과 부하를 연결시켜 주는 선로의 전선규격 역시 그림 5-12. (b) 보다 더 커야 하는데, 이런 조건은 전력의 송배전에서도 같이 매우 긴 전송 선로가 요구될 때는 더욱 중요시 된다. 그림 5-12. 는 부하로의 보다 효율적인 전송이라는 면에서 더 높은 역률이 유리함을 보여준다. 또한, 피상전력에 대한 전력회사의 비용 때문에 높은 역률을 위하는 것이 보다 경제적이다.

역률의 개선

유도성 부하의 역률은 그림 5-13. 에서와 같이, 캐패시터를 병렬로 부가하여 높일 수 있다. 캐패시터는 유도성 소자와 180도의 위상차가 나므로, 전류의 용량성 성분을 증가시켜 총 전류의 지상 (Lag) 을 보상한다. 이는 유도성과 용량성 특성의 상쇄 효과를 가지며, 위상각을 축소시켜 그림에서 보는 바와 같이, 총 전류는 물론 역률을 증가시킨다.

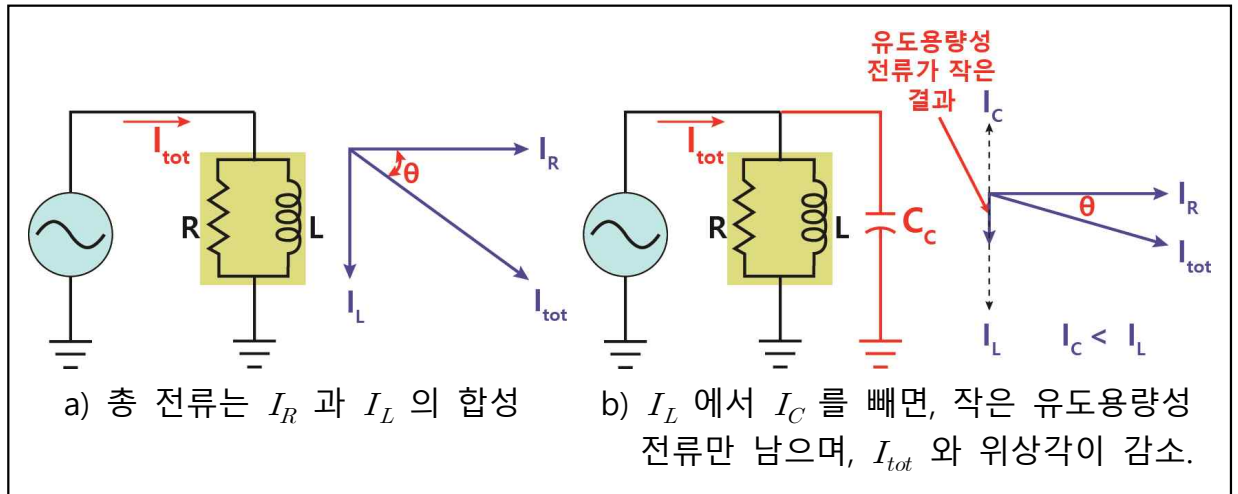


그림 5-13. 보상 캐패시터(C_C)를 부가하여 역률을 증가시키는 예
(θ 가 감소하면 역률(PF)은 증가한다.)

기본 응용

RL 지상회로망

RL 지상회로망은 출력전압이 입력전압보다 특정각 ϕ 만큼 뒤지는 위상천이 회로이다. 그림 5-14. (a) 에 기본적인 RL 지상회로망을 나타냈으며, 입력전압은 회로에 걸리는 총 전압임을 주목하자. 그림 5-14. (b) 는 전압들의 관계를 페이지도로 나타낸 것이고, 그림 5-14. (c) 는 파형도를 나타내고 있다. 출력전압 V_{out} 은 입력전압 V_{in} 보다 각도 ϕ 만큼 뒤지며, 이는 회로의 위상각과 같다. 물론, V_R 과 I 는 서로 동위상이므로, 위상각은 같다.

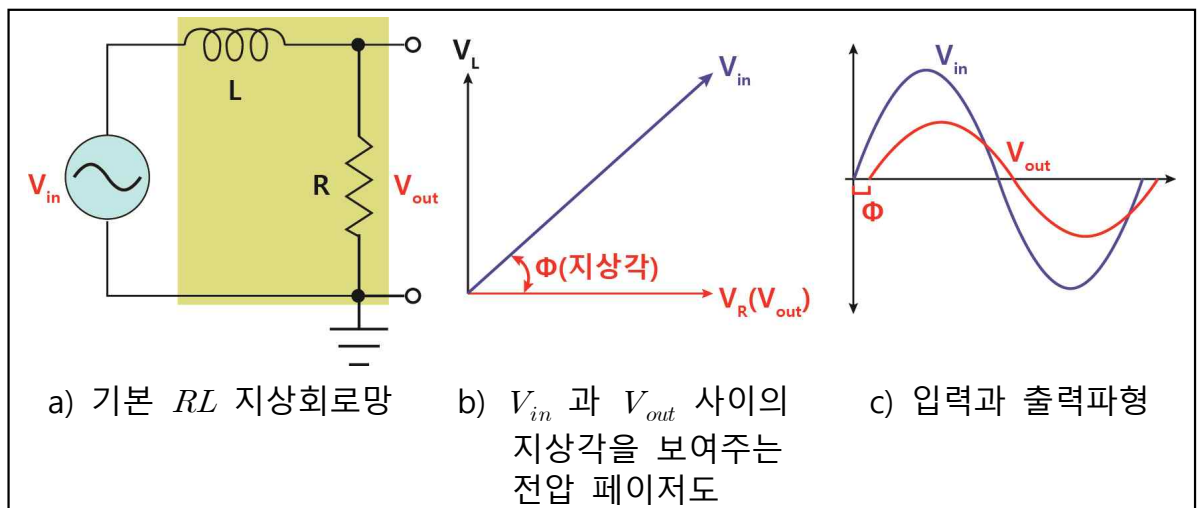


그림 5-14. RL 지상회로망($V_{out} = V_R$)

지상각 ϕ 는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right)$$

지상회로망은 입력전압의 일부분이 L 양단에서 나타나고, 나머지는 R 양단에 걸리므로, 일종의 전압분배기로 간주할 수 있다. 출력전압은 다음 식으로 결정된다.

$$V_{out} = \left(\frac{R}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}\right) V_{in}$$

지상회로망에서 주파수의 영향

회로의 위상각과 지상각이 같기 때문에 주파수의 증가는 지상각의 증가를 가져온다. 또한, 주파수가 증가하면 X_L 이 증가하여 총 전압 중 더 많은 부분이 인덕터 양단에 걸리고, 저항에는 보다 적게 걸리므로, 출력전압의 크기가 감소하는 원인이 된다. 주파수에 따른 위상각과 출력전압 크기의 변화가 그림 5-15. 에 보여진다.

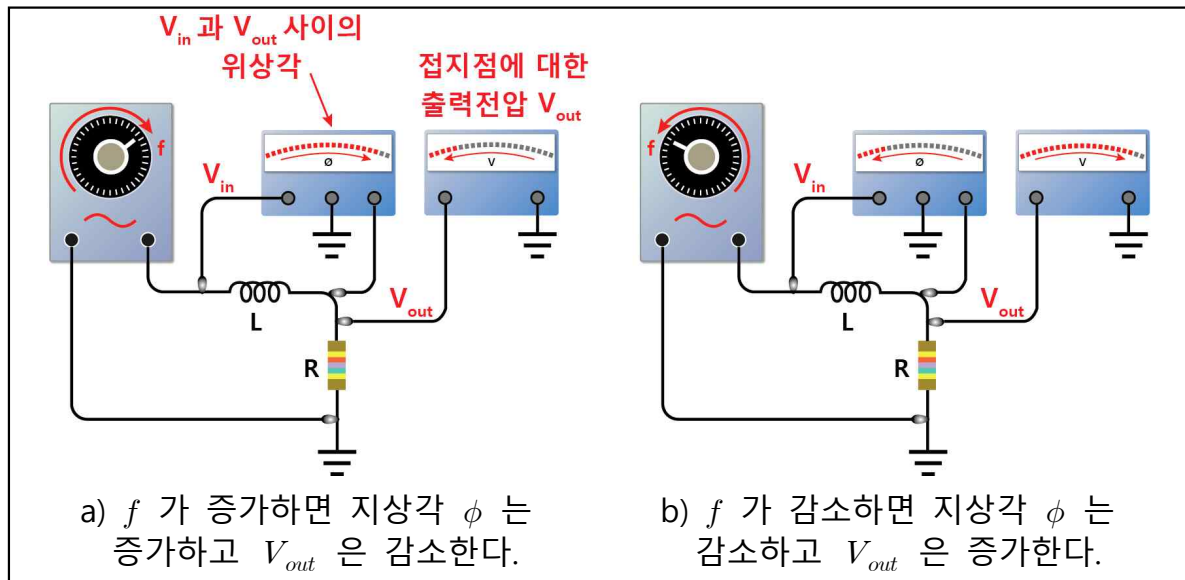


그림 5-15. V_{in} 의 크기가 일정한 RL 지상회로망에서 지상각과 출력전압에 대한 주파수의 영향

RL 진상회로망

RL 진상회로망은 출력전압이 입력전압보다 특정한 각 ϕ 만큼 앞서는 위상천이 회로이다. 기본적인 RL 진상회로망은 그림 5-16. (a) 와 같다. 이 회로가 지상회로망과 어떻게 다른가에 주목하자. 여기서, 출력전압은 저항 양단이 아닌 인덕터 양단에서 나타난다.

그림 5-16. (b) 는 전압들의 관계를 페이저도로 나타낸 것이고, 그림 5-16. (c) 는 파형도를 나타낸 것이다. 출력전압 V_{out} 은 입력전압 V_{in} 에 90도에서 회로의 위상각 θ 를 뺀 각 (진상각) 만큼 앞서는 것에 주목하자.

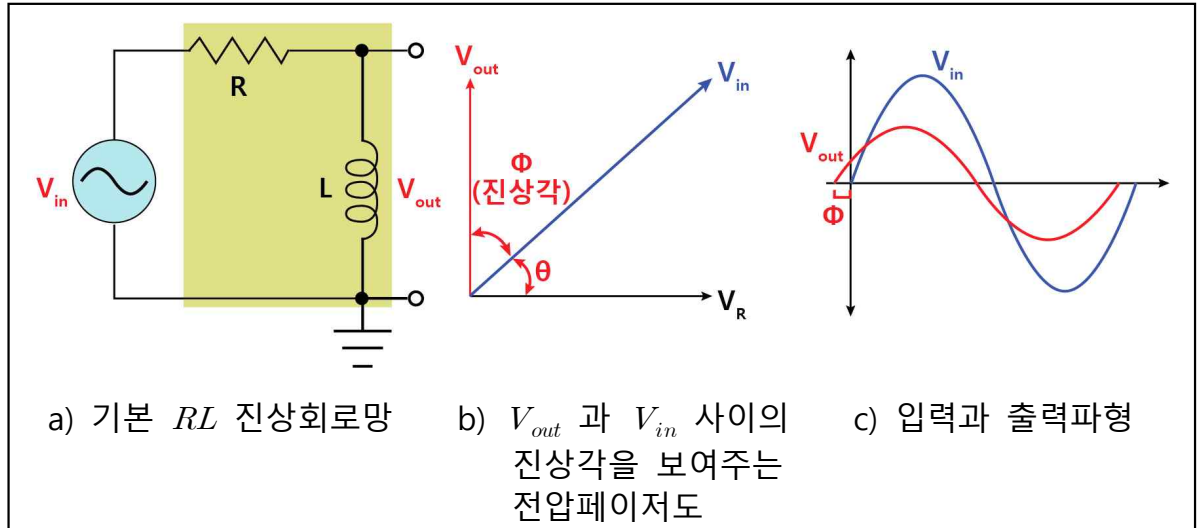


그림 5-16. RL 진상회로망($V_{out} = V_L$)

$\theta = \tan^{-1}(X_L/R)$ 이기 때문에 진상각의 크기는 다음과 같이 표현된다.

$$\phi = 90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right)$$

진상회로망도 L 양단의 전압이 출력인 전압분배기로 간주할 수 있다. 출력전압은 다음과 같다.

$$V_{out} = \left(\frac{X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}\right) V_{in}$$

진상회로망에서 주파수의 영향

주파수가 증가함에 따라서 회로의 위상각 θ 도 증가하므로, 입력과 출력전압 사이의 진상각은 줄어든다. 또한, 주파수가 증가하면 X_L 이 증가하여 총 입력전압 중 보다 많은 부분이 인덕터 양단에 걸리기 때문에 출력전압의 크기는 증가한다. 그림 5-17. 은 주파수에 따른 진상각과 출력전압의 변화를 보여주고 있다.

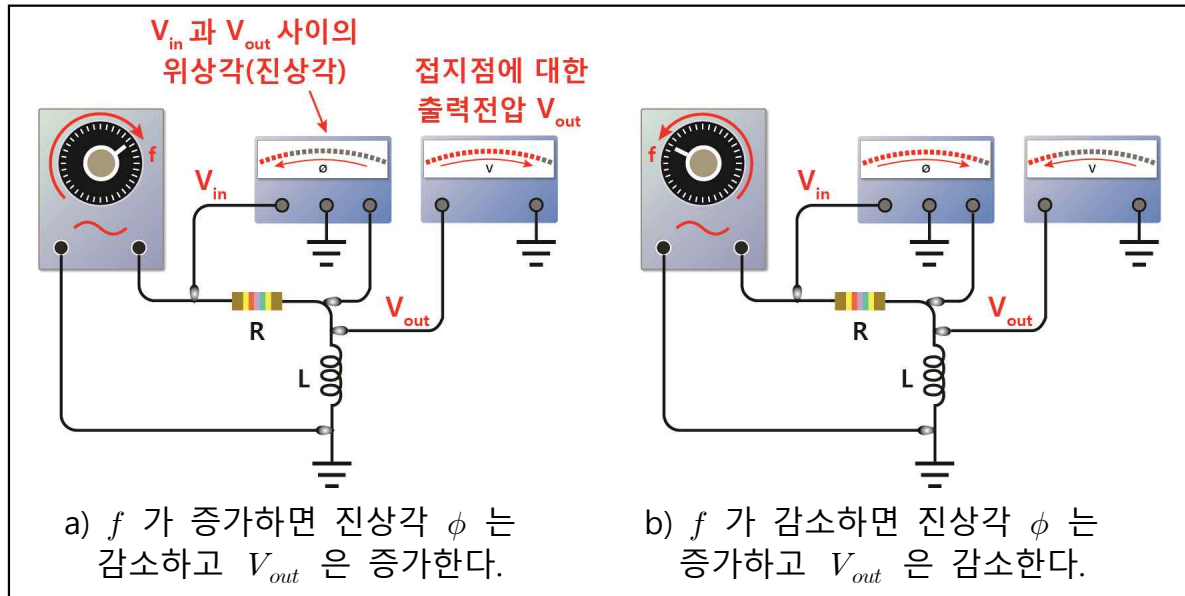


그림 5-17. V_{in} 의 크기가 일정한 RL 진상회로망에서 진상각과 출력전압에 대한 주파수의 영향

RL 회로의 주파수 선택도

RC 회로와 마찬가지로 직렬 RL 회로 역시 주파수 선택 특성을 갖는다.

저역통과 특성

지상회로망에서 위상각과 출력전압에 어떤 현상이 일어나는지를 학습하였다. 필터 동작의 관점에서 보면, 주파수에 따른 출력전압 크기의 변화가 중요하다. 직렬 RL 회로의 필터 동작을 설명하기 위하여 주파수를 100Hz 에서 20KHz 까지 단계적으로 증가시키면서 행하는 일련의 측정과정을 그림 5-18. 에서 보여준다. 각각의 주파수 값에서 출력전압을 측정하였다. 학습한 바와 같이, 주파수가 증가하면 유도성 리액턴스가 증가하므로 입력전압을 10V 로 유지시켰을 때, 저항 양단의 전압은 감소한다. 이들 특정값에 대한 주파수응답 곡선을 그리면 저역통과 RC 회로에 대한 응답곡선과 유사함을 알 수 있다.

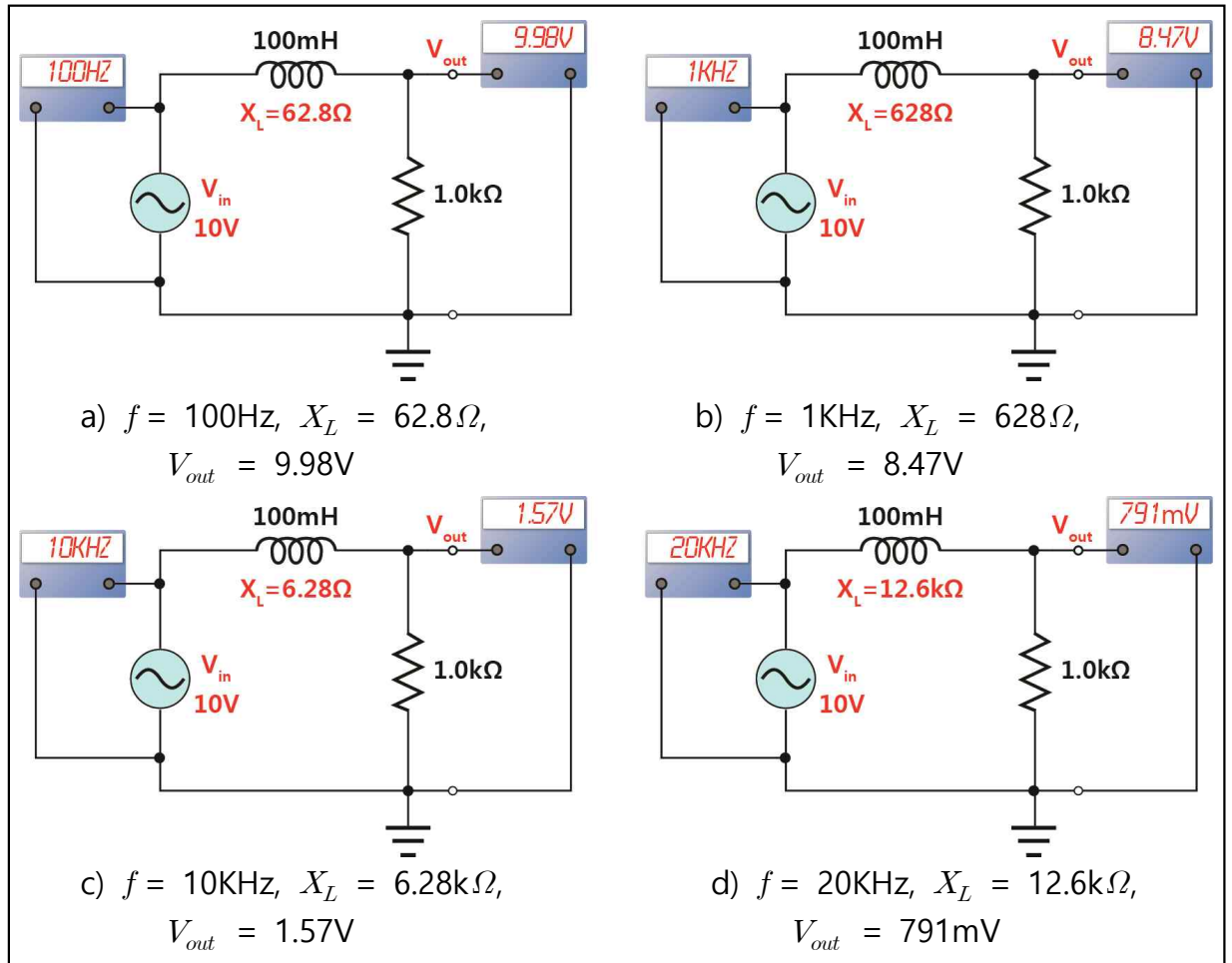


그림 5-18. 저역통과필터 동작의 예

고역통과 필터

RL 고역통과 필터의 동작을 설명하기 위해서 그림 5-19. 에 보인 바와 같이, 일련의 측정을 하였다. 주파수는 10Hz 에서 시작하여 10KHz 까지 단계적으로 증가시킨다. 주파수가 증가함에 따라서 유도성 리액턴스가 증가하며, 따라서 인덕터 양단에 더 큰 전압이 걸리는 원인이 된다. 이들 특정값들을 사용하여 응답곡선을 그리면 RC 고역통과필터의 응답곡선과 유사함을 알 수 있다.

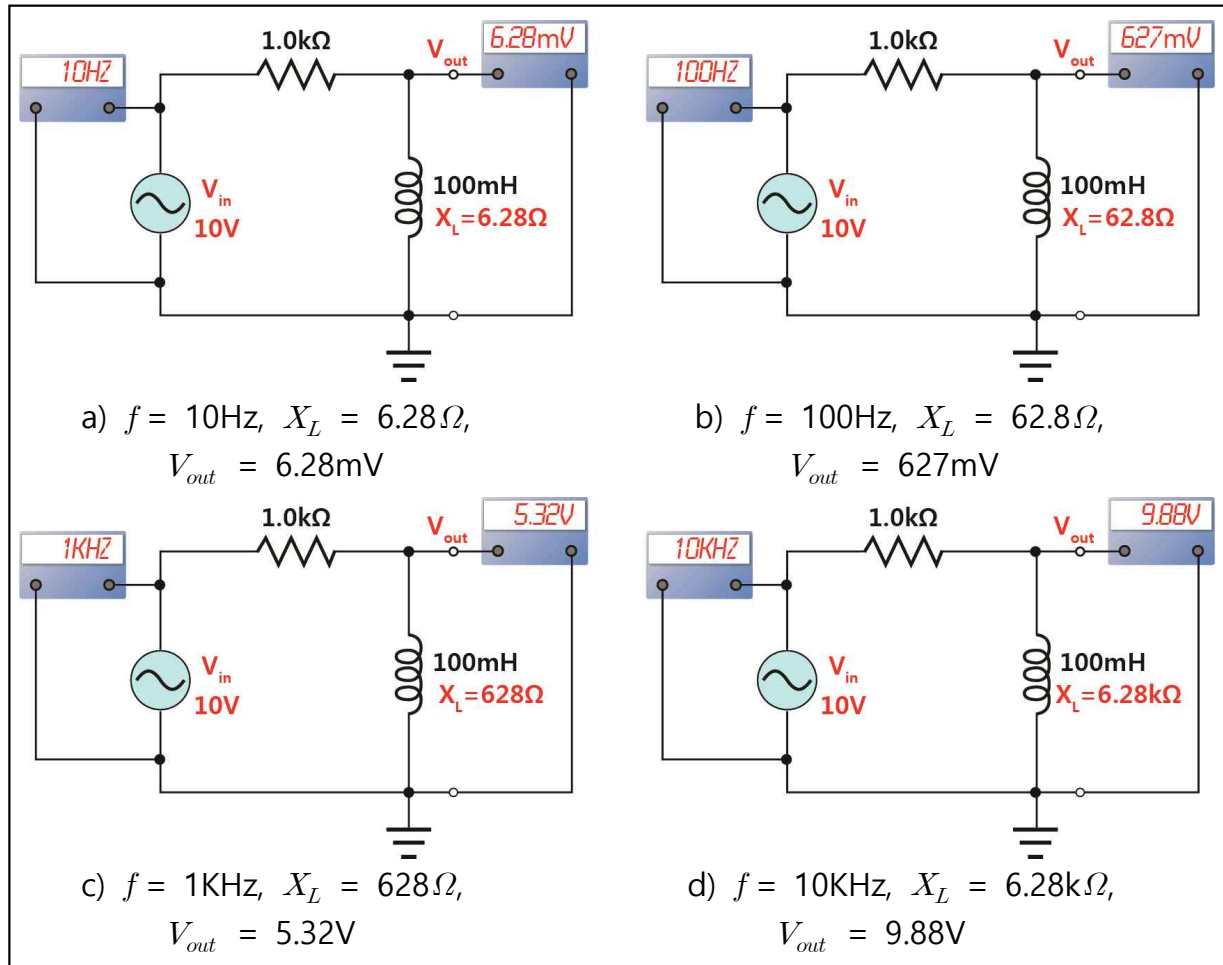


그림 5-19. 고역통과필터 동작의 예

RL 회로의 차단주파수 (저역통과 또는 고역통과)

RL 회로에서 유도성 리액턴스가 저항과 같을 때의 주파수를 차단주파수라고 부르며, f_c 로 표시한다. 이 조건은 $2\pi f_c L = R$ 로 표현되며, f_c 에 대해서 풀면 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$f_c = \frac{R}{2\pi L}$$

RC 회로에서와 같이, 출력전압은 차단주파수 f_c 에서의 최대값의 70.7% 이다. 고역통과 회로에서 f_c 이상의 모든 주파수는 통과되며, f_c 이하의 모든 주파수는 차단되는 것으로 간주된다. 물론, 저역통과회로에서는 이와 반대가 된다. 앞서 정의된 대역폭 (Bandwidth) 은 RC 와 RL 회로 모두 적용된다.

Summary

- RL 회로에 정현파 교류전압이 인가될 때, 전류와 모든 전압 역시 정현파이다.
- RL 회로에서 총 전류의 위상은 전원전압에 항상 뒤진다.
- 저항전압의 위상은 항상 전류와 동위상이다.
- 이상적인 인덕터에서 전압의 위상은 항상 전류에 90도 앞선다.
- RL 회로에서 임피던스는 저항과 유도성 리액턴스의 합성으로 결정된다.
- 임피던스는 Ω 의 단위로 표현된다.
- RL 회로의 임피던스는 주파수에 따라서 변화된다.
- 직렬 RL 회로의 위상각(θ)은 주파수에 따라서 변화된다.
- 회로의 임피던스는 전원전압과 총 전류를 측정하고, 옴의 법칙을 적용하여 계산한다.
- RL 회로에서 전력은 저항성분과 리액티브 성분으로 이루어져 있다.
- 역률은 저항성 전력 (유효전력) 과 무효전력이 어느 정도인가를 나타낸다.
- 역률 1 은 순저항성 회로를 의미하며, 역률 0 은 순리액티브 회로를 의미한다.
- RL 지상회로망에서 출력전압은 입력전압에 위상이 뒤진다.
- RL 진상회로망에서 출력전압은 입력전압에 위상이 앞선다.
- RL 회로는 특정 주파수 대역의 신호를 통과시키거나 차단시키는 주파수 선택 특성을 갖는다.

핵심용어

- **피상전력 (P_a)** : 유효전력 (소비전력) 과 무효전력의 복소 조합.
- **대역폭 (Bandwidth)** : 회로의 입력으로부터 출력으로 통과되는 주파수의 범위.
- **차단 주파수 (Cutoff Frequency)** : 필터의 출력전압이 최대 출력전압의 70.7% 가 되는 주파수.
- **주파수 응답 (Frequency Response)** : 전기회로에서 특정 주파수 영역에 대한 출력 전압 (또는 전류) 의 변동.
- **임피던스 (Z)** : 정현파 전류에서의 교류저항을 포함한 옴으로 표시되는 전체 저항성분.
- **위상각** : 유도성 회로에서 입력전압과 전류 사이의 각.
- **역률** : Volt-Amperes(VA)와 유효전력 또는 전력(W)과의 관계로, VA 와 역률의 곱은 유효전력과 동일.